ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction logarithme népérien

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN · EXERCICES 02

6 *exercices progressifs*

Deuxième série, plus exigeante : dérivées et études complètes de fonctions avec ln, tangentes, limites et croissances comparées, inéquations logarithmiques, puis un problème rédigé dans l'esprit du Bac D. Toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés ; les solutions pas à pas t'attendent dans corr_p2.html. Le vrai bénéfice vient de la recherche personnelle avant la correction !

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 35 min | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir la correction (corr_p2.html) ; difficulté ★ / ★★ / ★★★ ; un tableau de variations se justifie toujours par le signe de la dérivée.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Études de fonctions — exercices 1 à 3

03 Limites, inéquations et type Bac — exercices 4 à 6

Dérivées, variations, tangentes

On utilise la dérivée de référence

$$(\ln x)' = 1/x$$

sur $\mathbb{R}_+^*$, et les formules

$$(uv)' = u'v + uv',$$

$$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$$

et

$$(\ln u)' = u'/u.$$

✏️ EXERCICE 1 — CINQ DÉRIVÉES ★★

Calculer la fonction dérivée de chaque fonction, en précisant son domaine de validité :

- 1)

  $f(x) = x \ln x$

  sur $\mathbb{R}_+^*$

- 2)

  $g(x) = \ln(2x + 1)$

  (domaine à déterminer)

— 3)

$h(x) = x^2 \ln x$

sur $\mathbb{R}_+^*$

— 4)

$k(x) = (\ln x)/x$

sur $\mathbb{R}_+^*$

— 5)

$m(x) = \ln(x^2 + 1)$

(domaine à déterminer)

✏️ EXERCICE 2 — ÉTUDE COMPLÈTE DE F(X) = X LN X − X ★★

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$f(x) = x \ln x - x$.

— 1) On rappelle que

$\lim(x \to 0^+)\ x \ln x = 0$.

En déduire

$\lim(x \to 0^+)\ f(x)$,

puis calculer

$\lim(x \to +\infty)\ f(x)$.

— 2) Montrer que, pour tout $x > 0$:

$f'(x) = \ln x$.

— 3) Étudier le signe de f'(x), dresser le tableau de variations de f et donner son minimum exact.

— 4) Résoudre l'équation

$$f(x) = 0$$

(rappel : $x > 0$).

✏️ EXERCICE 3 — TANGENTE ET INÉGALITÉ DE RÉFÉRENCE ★★★

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$f(x) = x - \ln x.$$

— 1) Calculer

$$\lim_{x \to 0^+} f(x)$$

et

$$\lim_{x \to +\infty} f(x).$$

— 2) Calculer $f'(x)$, dresser le tableau de variations de f et donner son minimum.

— 3) Donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1. Que remarque-t-on ?

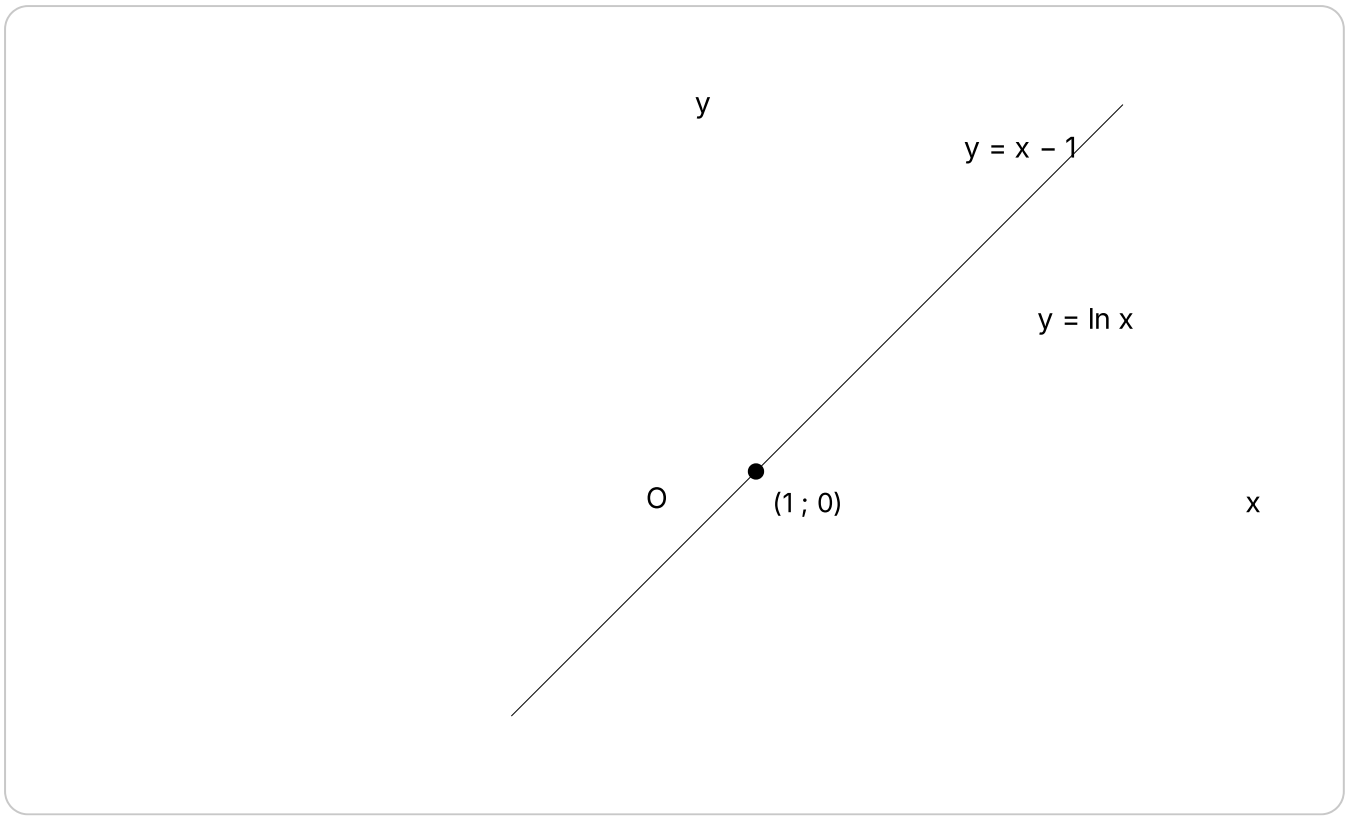
— 4) La figure ci-dessous montre la courbe de ln et la droite

$$y = x - 1.$$

En utilisant le minimum obtenu au 2), montrer que pour tout $x > 0$:

$$\ln x \leq x - 1,$$

avec égalité seulement pour $x = 1$.



La droite y = x − 1 (en pointillés) est tangente à la courbe de ln au point (1 ; 0) et reste au-dessus d'elle : ln x ≤ x − 1.

Limites, inéquations et problème complet

Les limites de référence du chapitre :

$$\lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty,$$

$$\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty,$$

et les croissances comparées

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

et

$$\lim_{x \to 0^+} x \ln x = 0.$$

✏️ EXERCICE 4 — INÉQUATIONS LOGARITHMIQUES ★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes (préciser d'abord l'ensemble d'étude ; on rappelle que $e \approx 2{,}72$) :

- 1) $\ln x \leq 1$
- 2) $\ln(x - 2) > 0$
- 3) $\ln(2x) < \ln(x + 3)$

— 4)

$\ln(x^2) \leq 2$

(ici $x \in \mathbb{R}^*$)

✏️ EXERCICE 5 — LIMITES ET CROISSANCES COMPARÉES ★★★

Calculer les limites suivantes en justifiant chaque passage (croissances comparées, opérations sur les limites) :

— 1)

$\lim(x \to +\infty)\ x - \ln x$

— 2)

$\lim(x \to 0^+)\ x \ln x$

— 3)

$\lim(x \to +\infty)\ (\ln x)/x$

— 4)

$\lim(x \to 0^+)\ (\ln x)/x$

✏️ EXERCICE 6 — PROBLÈME TYPE BAC ★★★

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$f(x) = x - 2 + \ln x$.

— 1) Calculer

$\lim(x \to 0^+)\ f(x)$

et

$\lim(x \to +\infty)\ f(x)$.

— 2) Calculer f'(x) pour x > 0, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f.

— 3) Démontrer que l'équation

$$f(x) = 0$$

admet une unique solution α dans $\mathbb{R}_+^*$.

— 4) On donne

$$\ln 1{,}5 \approx 0{,}41$$

et

$$\ln 1{,}6 \approx 0{,}47.$$

Calculer f(1,5) et f(1,6), puis en déduire un encadrement de α d'amplitude 10^(−1).

— 5) En déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation

$$x - 2 + \ln x \geq 0.$$

⚠️ Le théorème des valeurs intermédiaires exige la continuité (acquise ici) ET la stricte monotonie pour garantir l'unicité de la solution : c'est le 2) qui alimente le 3).

🎯

Exercices 02 terminés !

Chapitre logarithme népérien bouclé ! Enchaîne avec la fonction exponentielle : sa courbe, c'est un peu la tienne vue dans un miroir.